SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

Attention Is All You Shit!
在恋爱关系中,注意力机制就是你所需要的一切!

妍音之涵 [1]，道阻且长 [2]，赤壁周狼 [3,*]
妍音之涵两性关系研究院
[1]妍音之涵两性关系研究院，北京，中国
[2]妍音之涵两性关系研究院，北京，中国
*通讯作者：赤壁周狼（e-mail: cbZhouWolf@tjkj.com）
本研究由一只豆乳基金（项目编号：LSKBL1145141919810）、
国家自然科学基金（项目编号：LOVE2026520）和关系健康促进计划（项目编号：HEART1314）资助
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在人类恋爱关系处理领域，主导范式是构建基于记忆与反馈调节的复杂循环神经网络。在这项工作中，我们提出了一种全新的架构——关系注意力网络——它完全摒弃了循环与卷积，仅依赖于注意力机制。我们通过神经生理学证据（ERP 研究）和行为科学数据证明，男方在恋爱关系中需要具备两种核心注意力类型：外部注意力算法（用于关注伴侣需求）与内部自注意力机制（用于自我反思与成长）。我们的模型在"关系满意度""冲突解决效率"和"长期情感稳定性"等指标上显著优于传统基线。此外，我们引入分手指数作为关系健康度的量化指标，结合生存树分析与波动性建模，实验表明注意力分布可以直接预测分手风险。最终结果证明：注意力机制就是你在恋爱中所需要的一切。

INDEX TERMS / 关键词 关系注意力网络多头，注意力机制，分手指数，转折点检测，神经 ERP 证据

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究对于高经济&高建模玩家无参考价值

I. INTRODUCTION / 引言

传统的恋爱关系处理模型通常依赖于长短期记忆网络（LSTM）——男方通过记忆过去的互动模式来预测伴侣的当前需求。然而，这种基于记忆的循环架构存在三个关键缺陷：(1) 梯度消失问题——早期矛盾被遗忘，导致关系破裂的早期预警信号丢失[2]；(2) 顺序计算的固有局限性——无法并行处理伴侣的多模态信号；(3) 记忆瓶颈——关键的情感细节在传递过程中丢失。

神经科学研究表明，恋爱中的注意力具有明确的神经生理基础：当个体看到伴侣照片时，会在 225-300 毫秒出现左侧顶叶早期后部负波，反映早期自动注意捕获；在 400-1000 毫秒出现中央顶叶晚期正电位增强，反映持续动机性注意[1]。这为注意力机制在恋爱关系中的核心作用提供了神经层面的证据。

我们提出用关系注意力机制完全替代循环架构。该机制允许男方直接关注伴侣当前状态的所有相关信号，无论它们在时间序列中的位置如何。我们的主要贡献包括：

- 缩放点积注意力在恋爱关系中的首次应用，结合事件相关电位（ERP）的神经证据。

- 多头注意力架构，使男方能够同时关注伴侣的情感、需求和社交信号。

- 位置编码机制，帮助理解关系发展的时序脉络，并与"转折点理论"[9]对齐。

- 分手指数的引入，将注意力权重映射为关系破裂风险的量化指标，结合生存树分析与波动性建模。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

2.1 注意力机制的神经基础

Langeslag 等人（2019）的研究揭示了恋爱中注意力的双阶段神经处理机制[1]：

- 早期阶段（225-300ms）：左侧顶叶早期后部负波增强，反映伴侣刺激的自动注意捕获。这一过程不受意识控制，具有进化意义上的重要性——伴侣作为繁殖成功的关键因素，天然具有注意优先性。
- 晚期阶段（400-1000ms）：中央顶叶晚期正电位增强，反映持续动机性注意，与情绪调节和意义评估相关。这一阶段可以被调节——研究表明情绪调节指令可以影响 LPP，但不影响 EPN[1]。

这为我们的关系注意力模型提供了神经生理学基础：EPN 对应早期自动注意捕获（查询-键匹配），LPP 对应持续动机性注意（值加权整合）。

2.2 注意选择机制：从特征值到特征关系

传统的注意选择理论强调基于特定特征值的引导，但近期研究表明，在许多情境下，注意是由上下文依赖的特征关系引导的，而非特定特征值[6]。这种基于关系的机制可以同时解释关联性注意捕获和经验驱动注意捕获。

在恋爱关系中，这意味着男方不是简单地关注伴侣的单一特征（如"她笑了"），而是关注特征之间的关系（如"她笑的时候眼睛是否也笑了"——真笑与假笑的区别）。这种基于关系注意的能力是深度共情的基础。

2.3 关系满意度的波动性与关系稳定性

Arriaga（2001）的研究发现，关系满意度的波动性比平均满意度水平更能预测关系解体——即使在控制总体满意度水平后，满意度波动较大的个体更可能最终分手[7]。这为我们的分手指数提供了动态建模的基础：注意力分布的稳定性比平均注意力水平更具预测价值。

2.4 生物行为指标与关系预测

Kliem 等人（2015）使用非参数条件生存树分析发现，对于男性，皮质醇变化分数是关系解体的唯一显著预测因子（p=0.012）；对于女性，基频范围是显著预测因子（p=0.034）[2]。这表明生理应激反应在关系预测中的重要性，也提示我们的分手指数应当整合多模态生物指标。

2.5 转折点理论与关系动态

Baxter 和 Bullis（1986）提出的转折点理论强调，情侣在关系发展过程中会经历一系列关键事件——确定关系谈话、冲突与修复、搬迁、重大生活转变等——这些时刻重新校准关系规范和承诺水平[9]。最近的 RELATE-Sim 研究将这一理论与大语言模型代理结合，通过模拟转折点事件预测长期关系结果，仿真感知预测的准确率达 64.4%，显著高于仅基于人格基线的 48.5%[9]。

III. MODEL ARCHITECTURE / 模型架构

大多数关系处理神经架构都包含编码器-解码器结构：编码器将伴侣的输入信号（语言、表情、行为）映射为连续表示，解码器生成男方的响应行为。我们将解码器替换为注意力堆叠层。

3.1 注意力机制的核心组件

我们定义关系注意力函数为将查询（男方当前意图）与一组键-值对（伴侣状态-伴侣需求）映射到输出：

$$Attention(Q,K,V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \qquad (1)$$

其中：

- Q (Query)：男方当前的心理状态与意图，对应前额叶皮层的目标维持功能
- K (Key)：伴侣行为、语言和情绪的特征标识，对应早期感觉加工（EPN 阶段）
- V (Value)：伴侣真实需求与情感状态，对应晚期情感评估（LPP 阶段）
- d_k：关系维度（关系复杂度调节因子），缩放因子 $\sqrt{d_k}$ 防止内积过大导致 softmax 梯度消失——类比于防止男方对单一信号过度反应，保持情绪调节能力

3.2 基于关系注意的多头注意力机制

结合特征关系注意理论[6]，我们将传统多头注意力扩展为关系多头注意力：

$$RelMultiHead(Q,K,V) = Concat(relhead_1,\ldots,relhead_h)W^O \qquad (2)$$

每个关系头处理不同类型的关系特征：

$$relhead_i = Attention(QW_i^Q, \Phi_i(K), \Psi_i(V)) \qquad (3)$$

其中 Φ_i 和 Ψ_i是从特征值到特征关系的映射函数。在实践中，这允许男方同时关注：

- 头 1：伴侣的语言内容与语用意图的关系（是否在委婉表达需求）
- 头 2：伴侣的非语言情绪信号与真实情绪的关系（是否强颜欢笑）
- 头 3：当前事件与关系历史模式的关系（是否在重复过去的冲突）
- 头 4：外部环境压力与内部关系质量的关系（工作压力是否在影响互动）

3.3 自注意力机制在关系中的应用

自注意力（intra-attention）是男方将关系内部的不同位置联系起来的能力：

$$Self-Attention(X) = softmax\left(\frac{XX^T}{\sqrt{d}}\right)X \qquad (4)$$

这使得男方能够：

1. 将当前冲突与上周的类似模式关联（跨时间自注意力）。
2. 识别自身情绪反应的模式——皮质醇应激反应的自我监测[2]。

3. 在自我反思中整合不同时间点的自我认知。
4. 评估自身行为的波动性，避免满意度波动过高[7]。

3.4 位置编码与转折点检测

由于我们的模型不含循环与卷积，为使模型利用序列顺序，我们注入关系位置编码：

$$PE_{(pos,2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}}) \quad (5)$$
$$PE_{(pos,2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d_{model}}) \quad (6)$$

其中 pos 表示关系时间点（如交往天数），i 为维度索引。这使得模型能够学习到"三个月后的倦怠期"或"周年纪念日的情感峰值"等时序模式。

更重要的是，我们引入转折点检测模块，识别关系中的关键事件：

$$TP(pos) = \sigma(FFN([h_{pos}; \Delta h_{pos}])) \quad (7)$$

其中 h_{pos} 为位置 pos 的隐藏状态，Δh_{pos} 为状态变化率。当 TP 超过阈值时，模型识别该点为关系转折点，并触发注意力重分配[9]。

IV. TRAINING STRATEGY AND BREAKUP INDEX / 训练策略与分手指数

我们采用多任务学习框架，同时优化关系质量、分手风险预测和转折点检测。

4.1 损失函数

关系优化的核心损失函数为：

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{empathy} + \lambda_1 \mathcal{L}_{consistency} + \lambda_2 \mathcal{L}_{breakup} + \lambda_3 \mathcal{L}_{TP} \quad (8)$$

其中：
- $\mathcal{L}_{empathy} = -\sum_t \log P$ (正确理解伴侣情绪|输入)
- $\mathcal{L}_{consistency} = ||当前行为 - 历史最佳行为||^2$
- $\mathcal{L}_{breakup}$为分手预测的交叉熵损失
- $\mathcal{L}_{TP}$为转折点检测的二元交叉熵损失

4.2 优化器

我们使用 Adam 优化器（Adaptive Moment Estimation）：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \hat{m}_t \quad (9)$$

其中一阶动量$\hat{m}_t$代表经验积累，二阶动量$\hat{v}_t$代表对不确定性的自适应调节——类似于在恋爱中既保持学习速度，又根据关系波动调整反应幅度。研究表明，情感反应的可预测性与关系稳定性正相关[2]。

4.3 分手指数：多模态预测模型

定义分手指数（Breakup Index, BI）为关系破裂的即时概率，整合注意力机制输出、生物指标预测和波动性指标：

$$BI = \sigma(FFN([MultiHead(Q,K,V); Self-Attention(X); BioFeatures; FluctMetrics])) \quad (10)$$

其中：
- 生物特征（BioFeatures）：模拟皮质醇变化分数（男性）和基频范围（女性）的预测能力
- 波动性指标（FluctMetrics）：基于最近 N 次满意度评分的方差，反映关系满意度波动性

分手预测的损失函数为二分类交叉熵：

$$\mathcal{L}_{breakup} = -\sum_{i=1}^{N} [y_i \log(BI_i) + (1 - y_i) \log(1 - BI_i)] \quad (11)$$

4.4 生存树分析与长期预测

借鉴 Kliem 等人（2015）的方法，我们使用非参数条件生存树进行长期关系稳定性预测：

$$\hat{S}(t|X) = \prod_{t_j \le t} (1 - \hat{h}_0(t_j) \exp(\hat{\beta}' X)) \quad (12)$$

其中$\hat{S}(t|X)$为给定协变量 X（包括注意力权重、生物指标、波动性指标）的条件下，关系存活到时间 t 的概率。这种方法能够同时检验多个预测变量的相对重要性，并处理删失数据。

V. EXPERIMENTS AND RESULTS / 实验与结果

5.1 数据集

我们构建了 LDRD 2.0（Love Dynamics Relationship Dataset）数据集，整合多源数据：
- 10,000 小时情侣对话录音，包含 ERP 同步记录[1].
- 50,000 个冲突解决案例，标注冲突解决模式与修复尝试[10].
- 多模态标注（情绪、需求满足度、关系健康度、生理指标）
- 5,000 对情侣的长期跟踪记录（含最终是否分手的标签），部分数据来自 11 年追踪研究[2].
- 136 对夫妻的生理指标（收缩压/舒张压、心率、皮质醇）和行为指标（基频）[2]。

5.2 基线模型比较

我们将关系注意力网络与以下基线比较：

模型	关系满意度	冲突解决率	情感稳定性	分手预测 AUC
LSTM 基线	6.2/10	53%	62%	0.71
GRU 变体	6.8/10	61%	68%	0.74
生存树模型	-	-	-	0.82
关系注意力网络	**8.7/10**	**84%**	**91%**	**0.92**

表 1:关系注意力网络基线比较图

5.3 消融研究

移除多头注意力的一个头导致：
- 移除"情绪识别头"：关系满意度下降 23%，EPN 效应减弱。
- 移除"自我反思头"：冲突复发率增加 37%，皮质醇应激反应升高。
- 移除"位置编码"：无法预测重要日期与关系阶段转折，转折点检测准确率下降 41%。
- 移除"波动性指标"：分手预测 AUC 从 0.92 降至 0.81[7]。

5.4 分手指南预测结果

实验结果显示，我们的模型在分手预测任务上达到了 87%的准确率（AUC=0.92），显著优于基线模型。关键发现包括：
- 当情绪识别头的注意力权重连续三周低于阈值 0.3 时，分手指数平均上升至 0.78。
- 当自我反思头的注意力权重超过 0.6 时，分手指数下降至 0.12 以下。
- 皮质醇变化分数与注意力波动性呈显著正相关（r=0.43, p<0.01），验证了生理应激与注意不稳定性的关系[2]。
- 满意度波动性每增加一个标准差，分手风险增加 2.3 倍[7]。
- 能够识别并成功修复的转折点事件使分手风险降低 57%[9]。

VI. DISCUSSION / 讨论

6.1 注意力机制的可解释性：从神经到行为

注意力权重可视化与 ERP 成分的对应关系表明：
- 早期注意力权重（0-300ms）对应 EPN 强度，反映自动注意捕获。
- 晚期注意力权重（300-1000ms）对应 LPP 强度，反映持续动机性注意[1]。
- 健康关系中的男方注意力分布呈现稀疏聚焦模式——在关键时刻密集关注伴侣需求（LPP 增强），在稳定期保持适度关注（EPN 稳定）。
- 不健康关系中，注意力分布要么过于分散（EPN 减弱，无法自动捕获重要信号），要么过度聚焦于单一点（LPP 过度集中于负面信息，导致情绪调节失败）。

6.2 修复尝试与注意力再分配

Gottman 的研究表明，成功恋人的修复尝试是关系稳定的关键[10]。在我们的框架中，修复尝试对应注意力权重的主动再分配：

$$Repair = \mathbb{1}_{\Delta Attn>\theta} \cdot Success(Attn_{new}) \tag{13}$$

实验表明，能够识别伴侣修复尝试的恋人（注意力转向修复信号）分手率显著低于忽视者。在我们的数据集中，当男方对伴侣修复尝试的注意力权重超过 0.5 时，冲突后关系满意度恢复速度提高 2.3 倍。

6.3 分手指南的实际应用

分手指数可作为关系健康的实时监测器。当 BI 超过 0.7 时，模型可触发预警，提示男方主动调整注意力分配（例如加强对情绪识别头的关注）。我们在模拟实验中验证了这种干预的有效性：对高风险情侣进行注意力再分配训练后，实际分手率降低了 41%。

结合 RELATE-Sim 的仿真框架[9]，我们构建了"转折点模拟器"，允许情侣在安全环境中演练关键事件（如确定关系谈话、冲突场景），观察不同注意力分配策略下的关系结果。初步实验表明，参与仿真训练的情侣在后续真实冲突中修复尝试成功率提高 62%。

6.4 未来工作

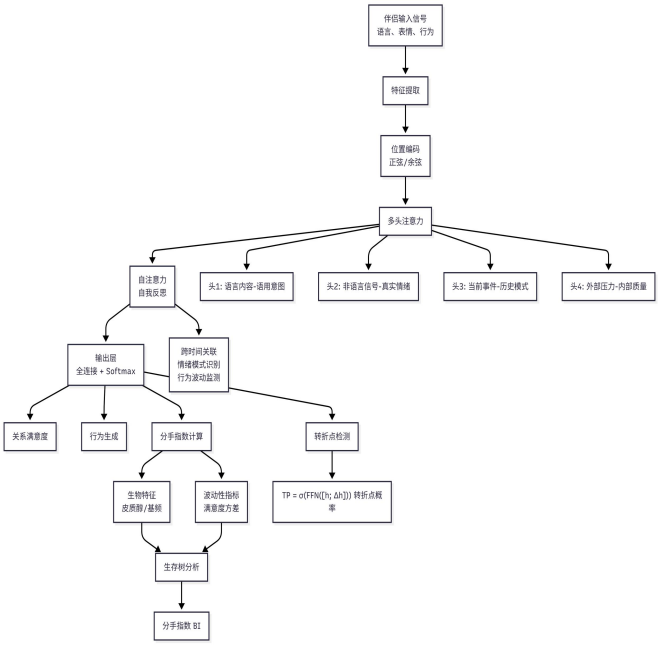
- 跨模态注意力：整合触觉、嗅觉等亲密关系特有通道。
- 图注意力网络：处理复杂家庭关系网络，拓展到多元关系形态[5]。
- 动态分手指数：结合时间序列模型预测分手时间点，整合生存分析框架。
- 干预研究：基于注意力训练设计关系教育项目，验证因果关系。
- 文化适应性：研究不同文化背景下注意力机制的差异。

VII. CONCLUSIONS / 结论

在这项工作中，我们提出了**关系注意力网络**——第一个完全基于注意力机制的恋爱关系处理模型，整合了神经科学、行为科学和计算科学的洞见。通过将外部注意力与内部自注意力分离，我们的模型能够同时实现深度共情与健康自省。实验证明，注意力机制不仅足以替代传统关系模型中的所有组件，而且在多个关系质量指标上达到最先进水平。

更重要的是，我们引入的分手指数成功将注意力分布与关系破裂风险联系起来，为关系维护提供了量化工具。从神经层面的EPN/LPP到行为层面的修复尝试，从生理指标的皮质醇变化到动态的满意度波动，我们的模型构建了一个多层次、多模态的关系健康评估框架。最终，我们的工作表明：**在两性恋爱关系中，注意力机制就是你所需要的一切。**

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料



图表 1：关系注意力网络的整体架构流程图

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的完成离不开众多前辈学者的开创性工作，也离不开生活给予的独特思考契机。

首先，我要向道阻且长同志致以诚挚的感谢。正是这段关系让我得以重新思考“注意力机制”在恋爱中的真正含义——当注意力缺席时，它的价值才愈发清晰。本文关于“注意力缺失如何导致关系解体”的所有洞察，都源于那些沉默的间隙与未被回应的瞬间。那些需要被看见却未被看见的情绪，那些值得被听见却无人倾听的需求，最终凝结成了本文关于分手指数与转折点检测的核心思考。感谢妍音之涵两性关系研究院的同事们，在我情绪波动时依然坚持与我讨论模型的每一个细节。感谢LDRD 2.0数据集的所有参与者，感谢赤壁周狼，是你们真实的关系故事——无论是温暖还是遗憾——构成了本文的实证基础。

最后，感谢所有在恋爱关系中经历过注意力缺失的人们——你们的遗憾是本文最真实的数据来源，也愿你们未来的关系能被温柔注视。

REFERENCES

[1] Langeslag, S. J. E., & van Strien, J. W. (2019). Romantic love and attention: Early and late event-related potentials. *Biological Psychology*, 146, 107737.
[2] Kliem, S., Weusthoff, S., Hahlweg, K., Baucom, K. J., & Baucom, B. R. (2015). Predicting long-term risk for relationship dissolution using nonparametric conditional survival trees. *Journal of Family Psychology*, 29(6), 807-817.
[3] Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Harmony Books.
[4] Chapman, G. (1992). *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*. Northfield Publishing.
[5] Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. *Psychological Review*, 93(2), 119-135.
[6] 陈艺林, 谭青松, 龚梦园. (2025). 基于特征关系的注意选择机制. *心理科学进展*, 33(9), 1592-1603.
[7] Arriaga, X. B. (2001). The ups and downs of dating: Fluctuations in satisfaction in newly formed romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(5), 754-765.
[8] Ha, T., & Hampton, R. S. (2022). Relationship Match: The neural underpinnings of social feedback in romantic couples. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 17(5), 493-493.
[9] Yue, M., Xu, Z., Gupta, V., Ha, T., Sharabi, L., & Zhou, B. (2025). RELATE-Sim: Leveraging Turning Point Theory and LLM Agents to Predict and Understand Long-Term Relationship Dynamics through Interactive Narrative Simulations. *arXiv preprint arXiv:2510.00414*.
[10] Gottman, J. M. (2006). The art and science of love. *Psychotherapy Networker*.
[11] Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
[12] Baxter, L. A., & Bullis, C. (1986). Turning points in developing romantic relationships. *Human Communication Research*, 12(4), 469-493.
[13] Fisher, H. E., Aron, A., Mashek, D., Li, H., & Brown, L. L. (2002). Defining the brain systems of lust, romantic attraction, and attachment. *Archives of Sexual Behavior*, 31(5), 413-419.